

基礎 ABAP Training 練習題

本目錄存放基礎 ABAP 教育訓練的練習題目與答案程式。

上課講義 (lectures/)

每題另有對應的**上課講義** (重要觀念 + 詳細語法 + 範例) 放在 [lectures/](#) · 編號與題號一致 (lec01 ↔ ex01) 。授課流程：先講課 (lecNN) → 實作練習 (exNN) → 對照答案程式。講義 PDF 重產指令：`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training/lectures`。

講義 PDF

每份 `*.md` 都有對應的 `*.pdf` 講義。md 修改後在 repo 根目錄執行 `node tools/md2pdf.js` 重產 (只重產有變更的；`--all` 全部重產)，再 commit。

目錄結構慣例

- 題目說明：`exNN_主題.md` (題目敘述、需求、預期輸出)
- 答案程式：`zr_trNN_主題.prog.abap` (abapGit 命名，對應 SAP 中的 `ZR_TRNN_*` 程式)
- 答案程式建立於 SAP 後，快照同步到本目錄 (與 `src/` 其他檔案相同的單向快照原則)

題目清單

#	主題	題目	答案程式	狀態
1	語法基礎 (statement/句點/註解/鏈式)	ex01	ZR_TR01_SYNTAX_BASICS	完成
2	變數與 TYPE/LIKE/CONSTANTS	ex02	ZR_TR02_TYPE_LIKE	完成
3	Local Type 與 Structure	ex03	ZR_TR03_STRUCTURES	完成
4	Internal Table 基礎 (APPEND/LOOP/READ TABLE)	ex04	ZR_TR04_ITAB_BASICS	完成
5	Internal Table 進階 (SORT/MODIFY/DELETE / Deep Structure)	ex05	ZR_TR05_ITAB_ADVANCED	完成
6	橋接 SAP Table (SCARR 航班模型、SELECT)	ex06	ZR_TR06_SAP_TABLE	完成
7	選擇畫面 (PARAMETERS/SELECT-OPTIONS/IN)	ex07	ZR_TR07_SELSCREEN	完成
8	模組化 (FORM/USING/CHANGING ；選修： Subroutine Pool 與跨程式 <code>PERFORM ... IN PROGRAM</code>)	ex08	ZR_TR08_MODULARIZE (選修： ZR_TR08_POOL + ZR_TR08_CALLER)	完成 (選修部分 2026-09-24 新增； Pool 需在 SE38 手動設 Type = Subroutine Pool)

#	主題	題目	答案程式	狀態
8a	Package 與傳輸請求 (SE80 建 Package、SE10 Request/Task 與釋放順序、版本、釋放後再修改掛新 TR、STMS 匯入佇列 Filter/匯入/確認)	ex08a	(無答案程式，以 SE10 傳輸記錄 + STMS 匯入狀態驗收；課堂實例 ZMM1/ZMM2)	完成 (2026-09-24 補講義，課堂已上)
9	Functional ALV 與 MACRO (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY/fieldcat/DEFINE)	ex09	ZR_TR09_ALV	完成
10	Report Event (INITIALIZATION ~ AT LINE-SELECTION/HIDE)	ex10	ZR_TR10_EVENTS	完成
11	多表 JOIN (INNER/LEFT OUTER、CORRESPONDING FIELDS)	ex11	ZR_TR11_JOIN	完成
12	列印排版與頁面規劃 (LINE-SIZE/LINE-COUNT/END-OF-PAGE、點矩陣選型)	ex12	ZR_TR12_PRINT_LAYOUT	完成
13	第一階段總整理 (傳統報表收尾)：航班營收報表 (含總頁數回填)，結業對照 Z_INVENTORY_COST_REPORT	ex13	ZR_TR13_CAPSTONE	完成
14	INCLUDE 拆檔 (TOP/F01 慣例、context 啟用)	ex14	ZR_TR14_CAPSTONE + _TOP/_F01	完成
15	Function Module (SE37 建立/單測、CALL FUNCTION 與例外、CHANGING+Table Type 取代 TABLES)	ex15	ZFG_TR15 / Z_TR15_CALC_REVENUE / Z_TR15_CALC_REVENUE_TAB / ZR_TR15_CALL_FM / ZTR15_FLIGHT_REV / ZTR15_TT_FLIGHT_REV	完成
16	Field-Symbol (ASSIGN/LOOP ASSIGNING/ASSIGN COMPONENT)	ex16	ZR_TR16_FIELD_SYMBOLS	完成
17	運算與流程控制 (IF/CASE/DO/WHILE/EXIT/CHECK)	ex17	ZR_TR17_CONTROL_FLOW	完成
18	字串與日期處理 (CONCATENATE/SPLIT/位移/月初月末)	ex18	ZR_TR18_STRING_DATE	完成
19	Debugger 除錯 (中斷點/單步/Watchpoint/ST22，附埋 bug 程式)	ex19	ZR_TR19_DEBUGGING	完成
20	Control Break 群組小計 (AT NEW/AT END OF/SUM)	ex20	ZR_TR20_CONTROL_BREAK	完成
20a	SQL 聚合與子查詢 (GROUP BY/HAVING/DISTINCT/IN-EXISTS 子查詢，傳統寫法)	ex20a	ZR_TR20A_SQL_AGG	完成 (2026-09-21，已

#	主題	題目	答案程式	狀態
				於 SAP 驗證)
21	Z 資料表與 Open SQL 寫入 (SE11/SM30/INSERT/UPDATE/MODIFY/DELETE 、 外鍵/Check Table 、 Search Help)	ex21	ZTR21_STUD + ZTR21_CLASS + ZR_TR21_ZTABLE	完成
22	Message Class 與多語言文字元素 (SE91/Text Symbol/Selection Texts)	ex22	ZTR22 + ZR_TR22_TEXTS	完成
23	期末整合練習：訂單 Header/Detail (外鍵/Search Help 綜合運用、LUW all-or-nothing 實地驗證)	ex23	ZTR23_ORDH + ZTR23_ORDI + ZR_TR23_ORDERS	完成
24	可編輯 ALV (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC : STYLEFNAME 反灰、EDT_CLL_CB+IT_EVENTS 觸發 DATA_CHANGED 即時檢核)	ex24	ZR_TR24_ALV_LVC (+ GUI Status STANDARD)	完成
25	Data Dictionary 總覽與 Global Type (重用標準 Data Element / Check Table 指向標準表 / 重用標 準 Domain 補標籤 / 免建 Search Help / DDIC Table Type)	ex25	ZTR25_SURPCT + ZTR25_ACTIVE + ZTR25_SURCHG + ZTR25_TT_SURCHG + ZR_TR25_DDIC	完成
26	進階選修：新式語法總覽 (字串模板 / New Open SQL Inline Declaration / COND / SWITCH / VALUE / REDUCE / FILTER)	ex26	ZR_TR26_MODERN_SYNTAX	完成
27	並行控制與 Lock Object (SE11 建自訂 Lock Object / 查生成的 ENQUEUE-DEQUEUE FM / FOREIGN_LOCK 例外處理 / SM12)	ex27	EZTR21_STUD (Lock Object) + ZR_TR27_LOCK_OBJECT	完成
28	客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制 + 接軌實務計算 (SU21 自訂權限物件 / Lock Object / VIEW_MAINTENANCE_CALL / SE93 T-code + Parameter Transaction / SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY / ALV / JOIN 標準表算最終票價)	ex28	ZTR28_CDISC + ZTR28_CARR (權限物件) + EZTR28_CARR (Lock Object) + ZR_TR28_PARAM_MAINT + ZR_TR28_PRICE_CALC + ZR_TR28_SEED_DEMO (ZR_TR28_PARAM_LIST 已 棄用)	完成

- 本階段不含 OOP (Local Class / Method / cl_salv_table 等)，留待 SAP OOP 課程。
- 課程目標：完課後能獨立寫出並看懂 Z_INVENTORY_COST_REPORT 等級的傳統報表。
- ex17 ~ ex22 的答案物件已於 2026-07-05 寫入 SAP (\$TMP) 並通過語法檢查，含 ex21 的 DDIC 三層件 (Domain/DE ZTR21_SCORE、表 ZTR21_STUD，DDL 快照見 ztr21_stud.tabl.abap) 與 ex22 的訊息類別 ZTR22 (001-003)。
- ZR_TR22_TEXTS 的 Text Symbols (001-003) / Selection Texts，以及 ex21 的 Table Maintenance Generator (SM30)，已於 2026-07-05 在 SAP GUI 手動補齊 (這兩項無法透過 ADT API 維護)。至此 ex17 ~ ex22 全數完工。

- ex21 於 2026-07-06 擴充 Header/Detail 關聯教學：新增 Domain/DE ZTR21_KLASSE、ZTR21_KLNAME、班級主檔表 ZTR21_CLASS (DDL 快照 ztr21_class.tabl.abap)、ZTR21_STUD 加外鍵欄位 KLASSE (Check Table 指向 ZTR21_CLASS)、程式補教學片段 (外鍵只擋畫面輸入、不擋 Open SQL; JOIN 兩表複習)。Search Help ZTR21_CLASSH 與 ZTR21_STUD 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認，至此 ex21 全數完工。(過程中踩到一個坑：ZTR21_CLASS-KLNAME 一開始用內建型別 CHAR(40) 沒掛 Data Element，導致 Search Help 無法 Activate，已補建 DE ZTR21_KLNAME 修正，詳見 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 10 節。)
- 新增 ex23 (2026-07-06)：期末整合練習「訂單 Header/Detail」，ZTR23_ORDH (訂單主檔) + ZTR23_ORDI (訂單明細，ORDNO 同時是 Key 也是外鍵，比 ex21 更貼近 SAP 官方外鍵範例) + 3 組 Domain/DE (ZTR23_ORDNO/ZTR23_CUSTOMER/ZTR23_STATUS，其中 ZTR23_STATUS 示範 Domain 固定值清單，跟 ex21 的區間值域是不同技巧)。程式 ZR_TR23_ORDERS 具體驗證 LUW all-or-nothing (Header+Detail 同一 LUW，中途失敗 ROLLBACK WORK 後連已成功的 Header 也一併消失)。Search Help ZTR23_ORDHSH 與 ZTR23_ORDH 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認，至此 ex23 全數完工，基礎課全部 23 題完課。
- 新增 ex24 (2026-07-11)：Functional ALV 進階篇「可編輯 ALV」，REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC + IS_LAYOUT_LVC-STYLEFNAME (列級樣式反灰) + I_GRID_SETTINGS-EDT_CLL_CB 搭配 IT_EVENTS 掛 SLIS_EV_DATA_CHANGED 對應 FORM (離開已編輯儲存格即時觸發檢核)。全程維持 Functional 寫法 (事件表 + FORM 回呼)，不涉及 class/SET HANDLER。GUI Status STANDARD (複製 SAPLKBL 的 STANDARD_FULLSCREEN + Fcode ZCONF) 已於 SAP GUI 手動補齊確認，程式驗收通過，至此 ex24 全數完工。
- 新增 ex25 (2026-07-11)：「Data Dictionary 總覽與 Global Type」，補齊課程一直缺的 DDIC 系統性總覽 (先前只在 lec06/lec21 零星帶到)。核心是 Global Type 觀念——引用標準 Data Element (如 S_CARR_ID) 而非寫死長度，SAP 標準升級時程式不用改；範例故意把 Check Table 指向標準表 SCARR (不是自建 Z 表)，示範重用已掛 Search Help 的標準 Data Element 可以完全不用自己建 Search Help，跟 ex21 (Check Table/Search Help 都要自建) 形成對照。答案物件：自建 Domain/DE ZTR25_SURPCT (加成百分比) + 表 ZTR25_SURCHG (CARRID 重用 S_CARR_ID，同時是 Key 也是外鍵，Check Table = 標準 SCARR) + 程式 ZR_TR25_DDIC (Global Type 宣告示範 + LEFT OUTER JOIN 加成營收 + 標準表當 Check Table 一樣不擋 Open SQL 的驗證)。五個 SAP 端物件已建立並啟用成功 (Domain/2×DE/表/程式皆通過語法檢查)，過程踩到四個新坑已記錄於 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 13 節 (DEC Domain 值域上下限必須是整數、DEC 的 length 要把小數點也算進去、UP TO n ROWS 要接在 INTO 之後不能直接接 ORDER BY、表欄位直接用內建型別會導致 SM30 標題顯示通用符號 + 且無 F4)。第四個坑意外補出第三種 Global Type 教學案例：ACTIVE 欄位原本直接用 CHAR 1，SM30 一開賣就看到「+」標題、沒有下拉選單；修法是新建 Data Element ZTR25_ACTIVE 重用標準 Domain XFELD (SAP 內建的通用是/否值域，已有 X/空白 兩個固定值) 只補標籤，一個 Domain 都不用自建就同時解決標題與 F4——已補寫進 lec25 第 6.2 節與 ex25。尚待手動補齊：SM30 Table Maintenance Generator (Function Group ZFG_TR25) 與資料建置 (AA/LH 兩筆)，完成後請在 SM30 驗證 CARRID / ACTIVE 兩欄的 F4 選單、輸入非法航空公司代碼被擋下，再執行 ZR_TR25_DDIC 驗收。
- 2026-07-11 補記 (Table Type 卡關已修復，ex25 全數完工)：6.6 節「Table Type」教學新建的 ZTR25_TT_SURCHG (Line Type 應為 ZTR25_SURCHG) 一度啟用失敗 (The work area "CT_SURCHG" is not long enough.)，根因與修法已寫入 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 14 節：Table Type 的 PUT 要用 Content-Type: application/vnd.sap.adt.tabletype.v1+xml (單數、v1)，先前漏掉正確 Content-Type 導致寫入被伺服器丟棄、悄悄退回成 CHAR(1) 預設值。改用正確 Content-Type 重新 PUT 後，ttyp:rowType 正確存成 typeKind=dictionaryType, typeName=ZTR25_SURCHG，重新啟用

ZTR25_TT_SURCHG 與 ZR_TR25_DDIC 後語法檢查通過 (`sap_inactive_objects` 確認無殘留未啟用物件)。至此 ex25 全數完工，基礎課全部 25 題完課。

- 新增 ex26 (2026-07-19)：進階選修「新式語法總覽」，把前面 25 講刻意留在傳統寫法、只在講義 18 順帶一句「7.40 對照」的新語法 (字串模板、New Open SQL Inline Declaration、`COND/SWITCH/VALUE/REDUCE/FILTER`) 系統性整理成一講，逐項對照傳統寫法。程式 `ZR_TR26_MODERN_SYNTAX` 涵蓋七個小節：字串模板格式化選項 (`WIDTH/ALIGN/PAD/CASE`)、`SCARR JOIN SFLIGHT` 的行內宣告 + `SELECT` 內 `CASE...END AS` 分級、`COND` 算等第、`SWITCH` 代碼轉名稱、`VALUE` 建構 `SORTED TABLE` (含次要鍵)、`REDUCE` 累加、`FILTER` 搭配次要鍵篩選。過程踩到一個新坑：字串模板 `CASE` 格式選項寫成 `CASE = (UPPER)` (誤用動態參照語法) 會在啟用時報 `Field "UPPER" is unknown.`，正確寫法是不加括號的 `CASE = UPPER`；已同步修正講義與答案程式。程式已語法檢查通過並實際執行驗證 (`programrun` API 無頭執行，七節輸出皆正確)。
- 新增 ex27 (2026-07-30)：「並行控制與 Lock Object」，補齊課程一直缺的並行寫入控制主題 (Enhancement 課程 en08 案例一用到 Lock Object 才發現基礎課從未教過)。沿用 ex21 的 `ZTR21_STUD` 當保護對象，講義涵蓋遺失更新情境、Enqueue Server / Lock Table 觀念、SE11 建立步驟、Lock Mode (E/S/X/O) 比較、`ENQUEUE_*/DEQUEUE_*` FM 呼叫範式與例外處理、SM12 查詢。程式 `ZR_TR27_LOCK_OBJECT` 已建立並啟用 (`sap_create_object` + `sap_set_source`)。Lock Object `EZTR21_STUD` 本身建立是 GUI-only (ADT 沒有建立 API，跟 Enhancement 課程 en08 案例一遇到的限制相同)，已由使用者於 2026-07-31 在 SE11 建立 (Primary Table `ZTR21_STUD`、Lock Parameters `MANDT+ID`、Lock Mode `E`)。端對端驗證通過：`programrun` 無頭執行 `ZR_TR27_LOCK_OBJECT` (`p_id` 預設 `S9001`)，確認 `ENQUEUE_EZTR21_STUD` 鎖定成功、讀取學生資料正確、E 模式下同一使用者重複 `ENQUEUE` 確實疊加 (不會擋自己)、兩次 `DEQUEUE_EZTR21_STUD` 皆正常執行。至此 ex27 全數完工。
- 新增 ex28 (2026-07-31，歷經四版改版為最終版)：「客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制」，把 ex21 (Z 表 + 外鍵 + SM30) 跟 ex27 (Lock Object) 串成企業級的完整模式——SM30 原生權限只到表格層級，業務維度 (如「只能改自己負責的航空公司」) 要自己包一層 Authorization Wrapper。歷經四版設計：初版是「工廠(WERKS) + 通用參數」，使用者實測 Lock / 篩選通過後認為「維護完全沒接到計算，教學意義有限」；第二版把清單程式的按鈕改用 SE93 Parameter Transaction (過程中一個 GUI 設定欄位被 Claude 猜錯、使用者截圖糾正，見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 相關記錄)；第三版整個改成「航空公司折扣」設計 (表 `ZTR28_CDISC`、權限物件 `ZTR28_CARR`、Lock Object `EZTR28_CARR`，新增 `ZR_TR28_PRICE_CALC` 計算報表 + `ZR_TR28_SEED_DEMO` 種子程式)；第四版 (最終版) 拿掉了 `ZR_TR28_PARAM_LIST`——這支「清單 + 沒有保護對照按鈕」程式的功能跟 `ZR_TR28_PRICE_CALC` 補齊按鈕/ALV 後完全重複，教學上多餘，予以移除 (物件因 ADT 無刪除 API 而保留、原始碼改成說明性 stub)，本題最終只留兩支主程式：`ZR_TR28_PARAM_MAINT` (維護入口) 與 `ZR_TR28_PRICE_CALC` (主要報表，JOIN 標準表 `SPFLI/SFLIGHT` 套用折扣算最終票價，`REUSE_ALV_GRID_DISPLAY` 輸出，選取畫面按鈕可直接跳去維護)。全部程式皆已建立、啟用、語法檢查通過，折扣計算邏輯 ($666.00 \times 0.85 = 566.10$) 已驗證正確。教學重點：Lock Object 鎖定範圍要對應「使用者實際爭搶的資源邊界」；T-code 要指給 Wrapper 程式、不能指給裸的 SM30；主檔維護的值不是憑空存在，會被下游報表拿去算錢。兩個意外發現：① `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY` 在 `programrun` 無頭環境通常會退化成文字清單輸出、可以直接驗證，不像 OOP 課教的 `cl_salv_table` 會卡住斷線；② 但這個好處不是絕對可靠——`programrun` 對某個特定物件一旦卡住過一次，之後不管怎麼改程式碼都會持續卡住 (跟程式碼無關，是該物件的無頭執行 Session 被卡死)，詳見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 38 節。使用者已完成 6 項 GUI-only 物件/設定 (SU21 權限物件 `ZTR28_CARR`、PFCG 角色 `ZTR28_MAINT_ROLE`、SE11 Lock Object `EZTR28_CARR`、SM30 Table Maintenance Generator、SE93 T-code `ZTR28_MAINT`、SE93 Parameter Transaction `ZTR28_SM30`)

+ 兩支主程式的 Selection Texts，並完整跑過講義「測試流程」六個步驟全數通過（使用者回報「全測OK」）。ex28 至此全數完工。基礎課程至此共 28 題。

- **2026-08-02 補充教材內容缺口**（ex05 / ex15 講義補強，非新增練習題）：使用者延續「FM TABLES 參數為何棄用」的討論，要求清查並補齊三個知識點：① Header Line 的雙義機制（lec05 第 8 節新增）；② FM TABLES 棄用的四個具體原因，查證官方 ABAP Keyword Documentation（lec15 第 3.1 節新增）；③ Deep Structure / Deep Table（結構包一整張表），查證確認課程完全沒教過（lec05 第 9 節新增，lec03 補 forward reference）。接著使用者要求把這兩個知識點各補一題練習：ex05 新增 Part 6（Deep Structure，學生小考成績巢狀表，答案程式 ZR_TR05_ITAB_ADVANCED 已擴充並驗證，84.3/62.3 平均計算正確）；ex15 新增 Part 4（CHANGING + DDIC Table Type，取代 TABLES，新增 FM Z_TR15_CALC_REVENUE_TAB + DDIC 結構 ZTR15_FLIGHT_REV + Table Type ZTR15_TT_FLIGHT_REV，呼叫端 ZR_TR15_CALL_FM 擴充並驗證，500×100=50,000 / 800×50=40,000 / 1200×30=36,000 全部正確）。過程中踩到兩個新 ADT 坑（已記錄進 .claude/rules/sap-adt-mcp.md）：FM 的 CHANGING/TABLES 介面參數型別不能引用 **Function Group Top Include** 裡的本地 TYPES，只能是 DDIC 型別或 Type Group（原因：FM 介面要被呼叫端獨立語法檢查，不依賴這支 FM 所屬 Function Group 有沒有被載入）；DDIC Structure 的必填 enhancement 分類 annotation 正確寫法是 @AbapCatalog.enhancementCategory（駝峰單詞），不是官方文件字面示範的 @AbapCatalog.enhancement.category（帶點）。

建議授課順序（題號 ≠ 順序）

ex01 → ex02 → ex17（流程控制）→ ex18（字串日期）→ ex03 → ex04 → ex05 → ex19（除錯）→ ex16（Field-Symbol）→ ex06 → ex07 → ex25（Data Dictionary 總覽/Global Type）→ ex08a（Package 與傳輸請求）→ ex08（FORM）→ ex15（Function Module）→ ex10 → ex22（訊息與文字元素）→ ex11 → ex20（群組小計）→ ex20a（SQL 聚合與子查詢，選修）→ ex12 → ex14（INCLUDE 拆檔）→ ex13（第一階段總整理）→ ex09（ALV）→ ex24（可編輯 ALV，進階選修）→ ex21（Z 資料表）→ ex27（並行控制與 Lock Object）→ ex28（權限防護與並行控制整合，進階選修）→ ex23（期末整合練習，全課程最後一題）→ ex26（新式語法總覽，進階選修）

題號在 13 之後的主題都是後來補的，依主題插進對應位置授課，不重編題號（SAP 端答案程式依原題號命名）。2026-09-24 依「模組化連貫」重排，課程分五段：

1. **基本功**（ex01 ~ ex07）：ex17/ex18 是基本功，緊接變數宣告之後；ex19 除錯放在 internal table 之後（有足夠複雜度可供追蹤）；ex16 接在除錯之後。
2. **DDIC 與模組化**（ex25 → ex08a → ex08 → ex15）：ex25 先學 Data Dictionary 自己建 Global Type（接續 ex06 的 Global Type 觀念）——FM 在 SE37 定義介面參數時一定要用 DDIC 型別，ex15 Part 4 用 CHANGING + Table Type 取代舊式 TABLES 也要先會建 Structure / Table Type，所以 ex25 排在 FM 之前；ex25 還沒學 FORM / JOIN，答案程式寫在 START-OF-SELECTION、用 READ TABLE 對照三張表。SM30 的 Table Maintenance Generator 要放進已存在的 Function Group，所以 ex25 先在 SE80 建好 ZFG_TR25（FG 的完整觀念在 ex15）。接著 ex08a（Package / TR / 版本 / STMS），題號用字母後綴表示插在 ex08 附近；最後 FORM（ex08）與 FM（ex15）兩種模組化手段連著學（ex15 Part 5 的 Function Group 全域變數共用也在這裡）。
3. **傳統報表**（ex10 → ex12，收在 ex14 → ex13）：ex22 收攏 ex07 的 Selection Texts 伏筆與 ex10 首次登場的 MESSAGE；ex20 需要 JOIN 的資料、且是 ex12 列印排版的前置；ex20a 是 ex20 思考題 3（SELECT SUM ... GROUP BY）的展開，題號用字母後綴表示插在 ex20 之後、全程傳統寫法。ex14 INCLUDE 拆檔不是模組化（原地展開、沒有自己的變數範圍與介面），只是整理原始碼檔案，價值在程式變大、要讀懂

既有程式 (ZDQM 系列、Function Group) 時才顯現，所以放在第一階段總整理 ex13 之前。ex13 整合 ex01 ~ ex12 + ex14 / ex15 的技能。

4. **ALV** (ex09 · 進階篇 ex24) : **REUSE_ALV_GRID_DISPLAY** 本身就是 FM，放在 ex15 之後學員能完整讀懂這段呼叫；ex09 的延伸題直接把 ex13 的明細改成 ALV 輸出。lec10 ~ lec12、lec20、lec22 都不依賴 ALV，後移不影響其他題目。

5. **資料維護** (ex21 → ex27 → ex28 · 收在 ex23) : ex21 在 ex25 的 DDIC 概念基础上做完整的自建 Header/Detail 練習；ex27 緊接 ex21 之後，用同一張 **ZTR21_STUD** 表把「寫入資料」跟「保護資料不被同時改壞」兩個主題串起來；ex28 是 ex21 + ex27 的進階整合選修，把「Z 表 + SM30」跟「Lock Object」串成企業級的權限防護 Wrapper 模式，並額外接一支計算報表示範「維護出來的參數會被下游拿去算錢」，牽涉到 SU21 / PFCG / SE93 (T-code + Parameter Transaction) 等新的 GUI-only 工具，班級時間有限可以跳過或當延伸閱讀；ex23 需要 ex21 的外鍵/Search Help 觀念才有意義，是全課程真正的最後一題，用「訂單 Header/Detail」把外鍵、Search Help、LUW 三條線收在一起。

ex26 是全課程收尾後的「新舊語法對照總複習」，需要學員已經看懂前面所有傳統寫法 (尤其 ex11 的 JOIN、ex18 的字串/CONCATENATE、ex17 的 IF/CASE、ex20 的累加) 才能體會新式寫法省了什麼，可視班級程度列為選修。

寫法原則 (2026-09-24 定案) : 講義 26 之前的所有講義、練習、答案程式一律用**傳統寫法**——先宣告再使用、不用 @ 宿主變數、不用行內宣告 (**DATA(...)** / **FIELD-SYMBOL(...)**)、不用 **VALUE #** / **COND** / 字串模板、**INTO** 寫在 **FROM** 之前或緊接 **FROM** 之後；新式語法集中在講義 26 教 (含「0. 先備觀念：行內宣告」與「2.1 宿主變數」) 。前面講義若需提到新寫法，一律用「補充」方式附註對照 (如講義 5、9、16) 。**APPEND VALUE #(...)** 與字串模板 **|...|** 同樣已改回傳統寫法 (逐欄填 work area 再 **APPEND**、**CONCATENATE**)，新寫法在講義 1、5、9 以「補充」附註。